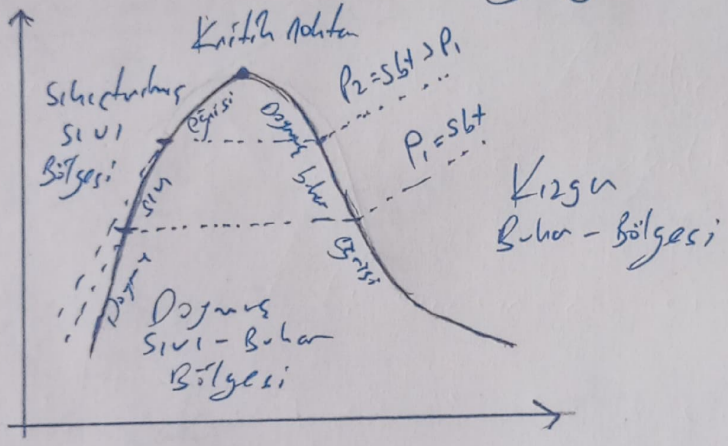
2211008130 5
Osman YILDIRIM

Cevap 1 devamı =>

d) Doyma basıncı = Bir sıvının buharlaşmaya başladığı basınçtır. Sıcaklıkla birlikte artar.

e) Saf bir maddenin T-V diyagramı =



Cevap 2 = $P_1 = \rho \cdot g \cdot h$

20 mmhg = 2666,45 kg/m

$P_2 - P_1 = \rho \cdot g \, (h_2 - h_1)$

$h_2 - h_1 = \frac{2666{,}45 \text{ kg/m}}{13600 \text{ kg/m}^2 \cdot g}$

$h_2 - h_1 = 0{,}196 \text{ metre} \cdot g$

221100 81305
Osman YILDIRIM

Cevap 3 :)

a) $KE_{hava} = 1/2 \cdot m \cdot v^2$

$\frac{KE_{hava}}{m} = 24,5$ $\quad Ke = 24,5 \ \frac{m^2}{s^2} = \frac{J}{kg}$

b)

$A = \frac{\pi d^2}{4}$ $\quad A = \frac{\pi 80^2}{4} = 5026,5 m^2$

$\rho = 1,25 kg/m^3$

$P = -\dot{m} \cdot \Delta ke$

$\dot{m} = \dot{V} \rho$

$\dot{m} = A \cdot v \cdot \rho = 5026,5 m^2 \cdot 7 m/s \cdot 1.25 \frac{kg}{m^3}$

$\dot{m} = 43981,9$

$P = 43981,9 \cdot 24,5$

$P = 1077556,55 \ W$

$P = 1077,56 \ kW$

c) %30 verim değerse

$P_{gerçek} = 1077,56 \times \frac{30}{100}$

$= \underline{323,268 \ kW}$